

На модуле детектора доступны 3 платы (пронумерованы)

- плата 1 - старое железо, старая прошивка. На ней мы набирали последние 2 сеанса
- плата 2 - старое железо, новая прошивка
- плата 3 - новое железо, новая прошивка

2 и 3 платы вроде одинаковые. Программы под новые платы по-умолчанию настроены на плату 3.

Иконки на рабочем столе

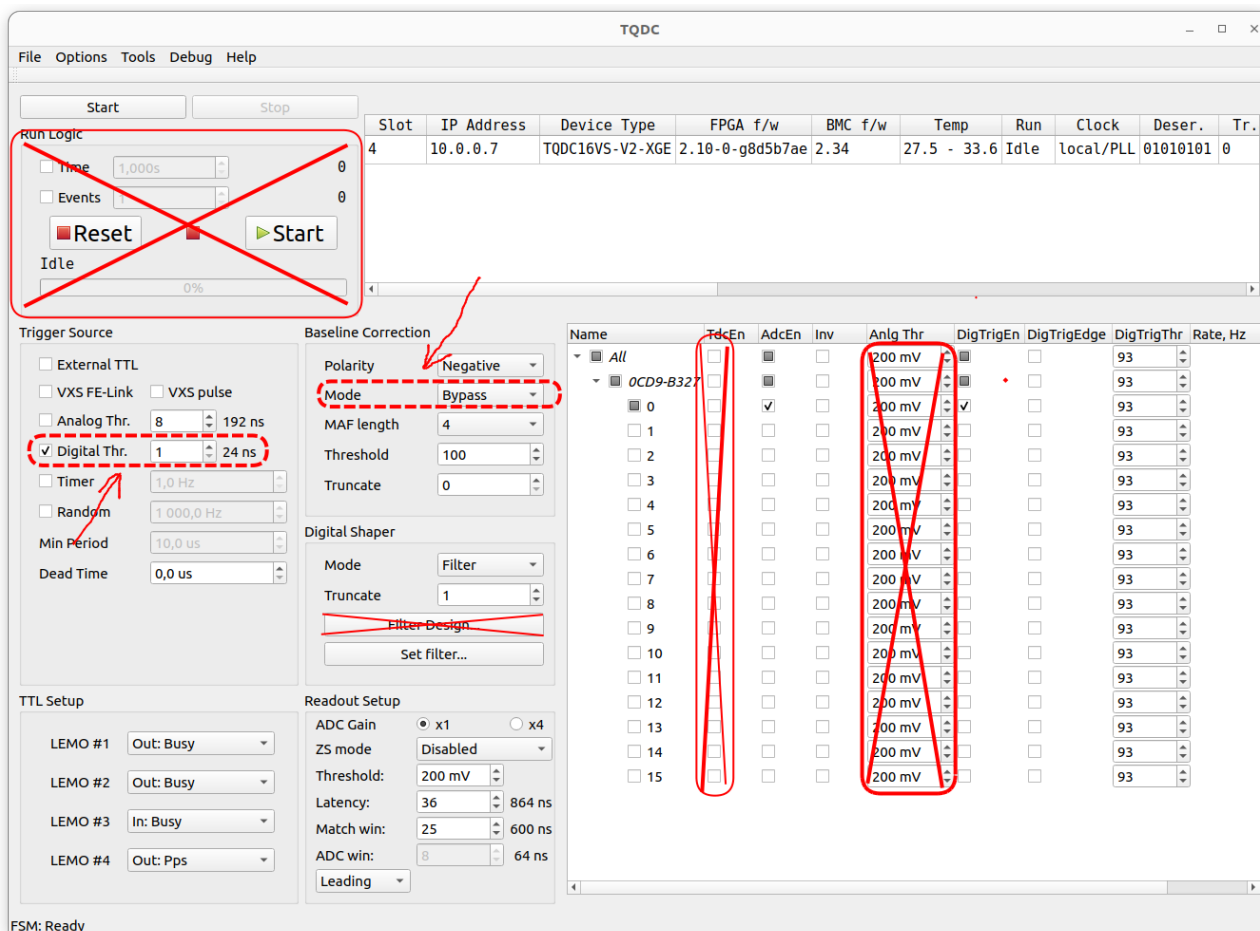


- Старый режим набора (не будет использоваться на сеансе):
 - **AFI TQDC2** - приложение для настройки параметров набора платы 1
 - **frame-viewer** - визуализация кадров в реальном времени для платы 1
 - **TQDC server** - модуль для набора с помощью online для платы 1
 - **Unlock AFI TQDC2** - разблокировать интерфейс AFI TQDC2
- Новый режим набора:
 - **AFI TQDC2 (PILA)** - приложение для настройки параметров набора платы 3
 - **frame-viewer (PILA)** - визуализация кадров в реальном времени для платы 3. В нынешнем варианте программа отображает кадры как они идут с платы (в виде пилы), не корректируя базовую линию и не сдвигаясь на 2 бита.
 - **TQDC server (PILA)** - модуль для набора с помощью online для платы 3
 - **TQDC server NO ZS (PILA)** - модуль для набора с помощью online для платы 3 без zero-suppression
- Вспомогательные:

- **Fix Network** - сбросить параметры сети. Используется, если программа AFI TQDC2 перестает видеть платы (пароль: **Neutrino**)
- **online** - локальная программа набора online. Используется для тестирования на месте.
- **GUN-Power-Supplies** - программа для настройки питания пушки.

Настройка набора на пиле

1. Выключить **TQDC server (PILA)**, если он запущен.
2. Запустить **AFI TQDC2 (PILA)** (если уже работает, то можно не перезапускать). Убедиться что плата подключилась (в таблице устройств должен показываться IP адрес платы).



3. Настроить нужные параметры

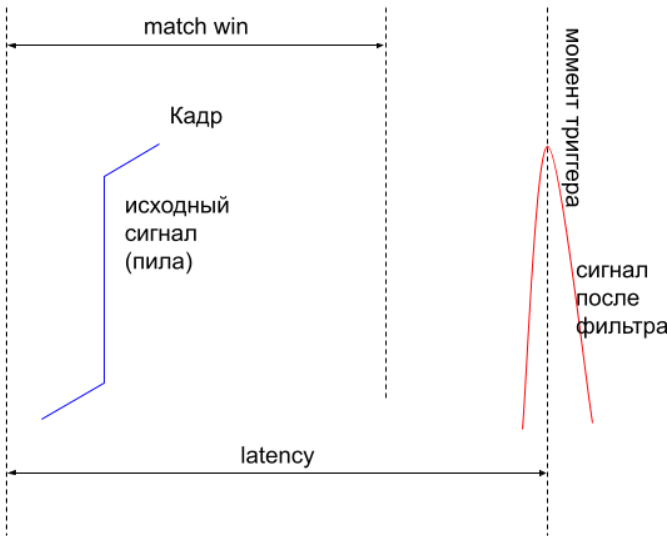
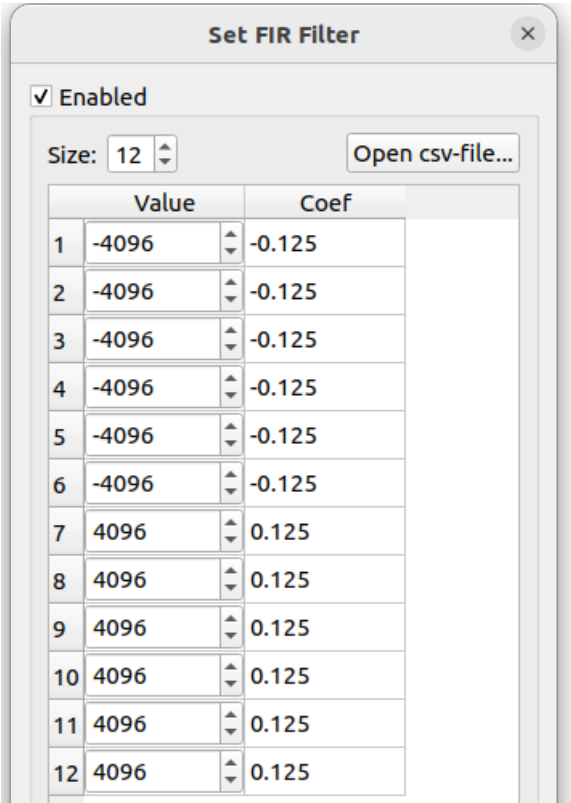
- Окошко **Trigger Source**: параметры окна должны быть выставлены как на скриншоте.

Для тестирования можно включить режимы **Timer** (генерация триггера с заданной частотой) и **Random** (генерация случайного триггера с заданной частотой).

- Окошко **TTL Setup** должно быть настроено как на скриншоте (не трогаем).
- Окошко **Baseline Correction** должно быть настроено как на скриншоте (режим Bypass).
- Окошко **Digital Shaper**: Кнопка **Set filter...** позволяет задать форму фильтра. Левая колонка в новом окне задает значение веса конкретной точки фильтра во внутренних единицах (-32768 соответствует -1.0, 32768 соответствует 1.0). В правой колонке отображены эти же коэффициенты, пересчитанные в относительные единицы. Остальные параметры должны быть выставлены как на скриншоте.

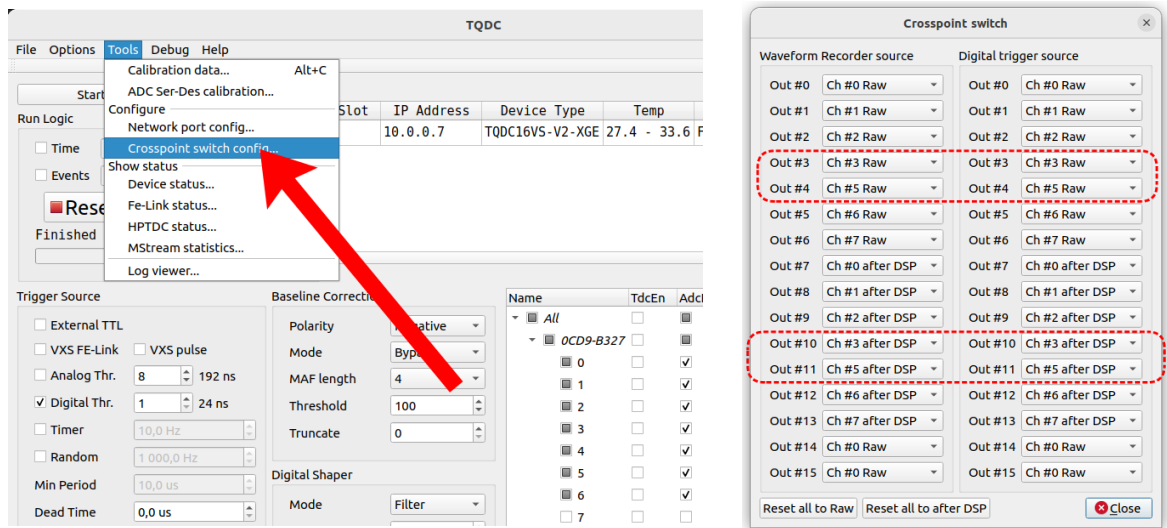
- Окошко **Readout Setup**: здесь мы меняем только **Latency** и **Match win**, остальные параметры должны быть выставлены как на скриншоте.

Схема работы этих параметров показана на рисунке ниже:



Справа от обоих параметров отображается их значение в наносекундах.

- Таблица каналов: Карта каналов задается через таблицу **Crosspoint switch config...**, но лучше ее не трогать (если выставить для одного выхода разные значения правой и левой колонок, то конфигурация не сохранится и будет сброшена при перезапуске программы).



NOTE: Мы пропускаем физический канал #5. Поэтому в **Crosspoint switch** после выхода #3 карта каналов сдвинута на 1.

По-умолчанию (при параметрах как на скриншоте):

Каналы 0..6 соответствуют 1..7 до обработки фильтром. Для набора точки должны быть включены только они.

Каналы 7..13 соответствуют 1..7 после обработки фильтром. Их можно включить для тестирования вместе с frame-viewer чтобы посмотреть что выдает фильтр.

- столбец **TdcEn** должен быть отключен у всех каналов
- задать в столбце **AdcEn** каналы, которые будут записаны.
- столбец **Anlg Thr** не используется
- задать в столбце **DigTrigEn** каналы, используемые для триггера. Т.к. мы привязываемся к триггеру после фильтра, должны использоваться каналы 7..13 (7-й соответствует 1-му, 8-й - 2-му и т.д.).
- задать в столбце **DigTrigThr** пороги для триггеров (то же самое, используем 7..13 каналы).

!!! Во время набора размер кадра должен быть не меньше 600 нс и все 7 каналов должны быть включены, в противном случае скорость счета не будет стабильной !!!

4. Проверить, что все задано как надо. Для этого можно запустить программу **frame-viewer (PILA)** и стартовать набор (серая кнопка **Start**). Если все настроено правильно, то в окне **frame-viewer** должны появляться кадры. После проверки остановить набор (кнопка **Stop**) и закрыть окно **frame-viewer**. Порядок включения/выключения важен.
5. Запустить **TQDC server (PILA)**. Проверить что порог и фильтр заданы правильно (первые 2 строки в терминале). Если все хорошо - можно начинать набор.

*Порог zero-suppression выставляется как самый минимальный из включенных в **AFI TQDC2 (PILA)** каналах*

Возможные проблемы

1. **AFI TQDC2 (PILA)** не видит плату:

решение: запустить **Fix Network** (пароль: **Neutrino**). Если не помогает - перезагрузить плату (выключить и включить питание) и попробовать снова, перезагрузить компьютер.

2. Параметры **latency** и **match win** не задаются правильно: решение: перезапустить **AFI TQDC2 (PILA)**